

SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO PARA JARDINES Y PARQUES RESIDENCIALES

REALIZADO POR:

Leonel Willians Sotelo Mamani
Josue Ismael Cardenas Luna
Leonardo Pedro Espinoza Flores
Kenneth Samir Ramos Espinoza
Giordano Valentino Valero Bonifacio

ASIGNATURA:

FUNDAMENTOS DE DISEÑO

EQUIPO

Somos el equipo 15, y estamos comprometidos con cumplir el objetivo planteado: desarrollar un sistema de riego automatizado que, mediante sensores de humedad y un microcontrolador ESP32, permita gestionar de forma eficiente el agua en jardines y parques residenciales, reduciendo el desperdicio hídrico de los métodos tradicionales.



Kenneth Ramos



Giordano Valero



Leonardo Espinoza



Williams Sotelo



Josue Cardenas

EL CONTEXTO HÍDRICO DEL PERÚ

El Perú posee una disponibilidad hídrica muy desigual entre sus vertientes. La vertiente del Pacífico concentra una gran proporción de la población, pero dispone de una proporción mucho menor del agua superficial del país.

Según la Autoridad Nacional del Agua: “En la vertiente del Pacífico, donde reside el 66% de la población peruana, solo se tiene acceso al 2.2% del total del agua superficial.” [1]

Esto genera una condición especialmente relevante para las ciudades de la costa, donde la gestión eficiente del agua constituye un desafío



[1] Autoridad Nacional del Agua. ANA pone en marcha política de uso de aguas subterráneas para combatir estrés hídrico [Internet]. Lima: Autoridad Nacional del Agua; 2025 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/1107626-ana-pone-en-marcha-politica-de-uso-de-aguas-subterraneas-para-combatir-estres-hidrico>

LA SITUACIÓN DE LIMA

Lima enfrenta una elevada demanda de agua, durante 2025, Lima Metropolitana y Callao registraron un consumo promedio 134 litros por persona al día. La cifra fue reportada por SUNASS en febrero de 2026. Además, existen diferencias importantes entre distritos.

Tabla 1: Distritos con mayor consumo

Distrito	L/persona/día
San Isidro	227
La Molina	208
Miraflores	199
San Borja	181
Santiago de Surco	179

SUNASS también señala que:
"solo 19 de 46 distritos disponen de agua potable durante las 24 horas del día." [2]

¿Qué significa para nuestro problema?
Lima no solamente enfrenta una cuestión de cantidad de agua disponible, sino también una necesidad de gestionar eficientemente el agua que ya se utiliza.

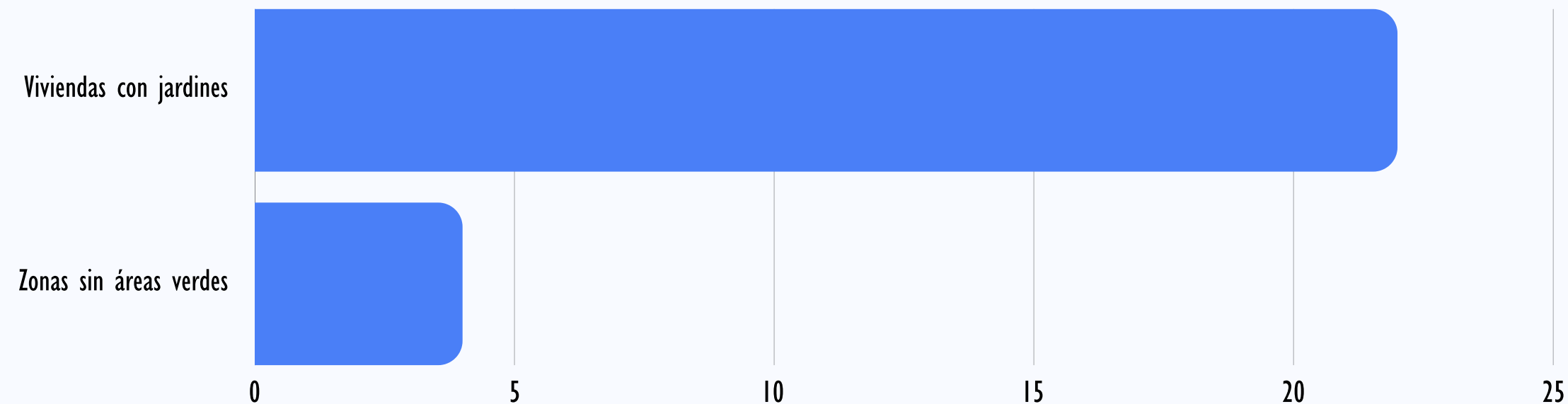
[2] SUNASS. Consumo promedio de agua potable en Lima es de 134 litros al día por persona [Internet]. Lima: SUNASS; 2026 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/1350994>

¿QUÉ TIENE QUE VER ESTO CON LOS JARDINES?

El riego representa una parte importante del consumo en determinados hogares urbanos. La problemática no se limita al consumo doméstico básico.

SUNASS reportó que: “en distritos con viviendas con jardines privados, el riego puede representar hasta el 22 % del consumo diario” [2]

Mientras que: “en zonas sin áreas verdes, esta proporción no supera el 4%.” [2]



Idea clave

Esto muestra que las áreas verdes pueden representar una parte significativa del consumo de agua en determinados contextos urbanos.

Por eso, nuestro problema no es eliminar los parques o jardines.

Es: **¿Cómo utilizar el agua necesaria para mantenerlos de una manera más eficiente?**

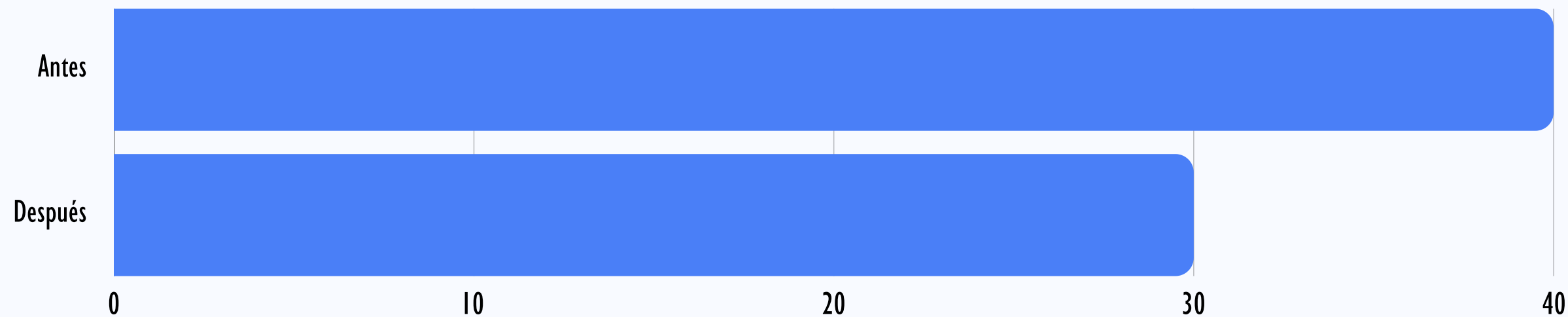
[2] SUNASS. Consumo promedio de agua potable en Lima es de 134 litros al día por persona [Internet]. Lima: SUNASS; 2026 [citado 16 sep 2026].

Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/1350994>

EVIDENCIA DIRECTA EN PARQUES Y JARDINES

En 2024, la Municipalidad de Miraflores informó que había reducido el uso de agua potable para el riego de parques y jardines.

El alcalde señaló: “Yo recibí una gestión que usaba 40% de agua de Sedapal para este fin, la hemos reducido al 30%.” [3]



Además

Miraflores informó que cuenta con:

- 1.2 millones de m² de áreas verdes
- Más de 3 millones de m² de jardines privados [3]

¿Por qué este dato es importante?

Porque demuestra que el uso de agua para áreas verdes no es un problema hipotético, una municipalidad de Lima ya está tomando medidas para disminuir el uso de agua potable destinado al riego.

[3] Municipalidad de Miraflores. Reducción del uso de agua potable para riego [Internet]. 2024 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: [2] SUNASS. Consumo promedio de agua potable en Lima es de 134 litros al día por persona [Internet]. Lima: SUNASS; 2026 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/1350994>

NUESTRA PROBLEMÁTICA

Lima enfrenta una situación de presión y desigualdad en el acceso y uso del recurso hídrico, mientras que el mantenimiento de parques y jardines requiere un consumo continuo de agua, se muestra que:

66% Población vs. 2.2% Agua

La vertiente del Pacífico concentra la mayoría de la población pero dispone de solo una fracción del agua superficial nacional.

[1] ANA / MINAM

134 L persona / día

Consumo promedio diario de agua registrado en Lima y Callao durante el periodo 2025.

[2] SEDAPAL

22% Consumo en Riego

Proporción del consumo total de agua potable que representa el riego en viviendas con áreas verdes.

[2] Estudio de Consumo

40% → 30%

Reducción reportada en el uso de agua tratada de red para riego mediante gestión eficiente en Miraflores.

[3] Reporte Municipal

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo podemos mejorar la gestión del agua utilizada para el riego de parques y jardines urbanos, reduciendo el uso innecesario del recurso sin comprometer el mantenimiento de las áreas verdes?

ODS 6 — Agua limpia y saneamiento

Meta 6.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente la eficiencia en el uso del agua y asegurar un abastecimiento sostenible de agua dulce frente a la escasez hídrica.

Indicador 6.4.1: Cambio en la eficiencia del uso del agua a lo largo del tiempo.

Relación con el proyecto: optimizar el riego mediante sensores y automatización para evitar el uso innecesario de agua.



ODS SECUNDARIAS

ODS 11 — Ciudades y comunidades sostenibles

Meta 11.7: De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.

Indicador 11.7.1: Proporción media del área construida de las ciudades destinada a espacios abiertos de uso público.

Relación con el proyecto: contribuir al mantenimiento sostenible de jardines y áreas verdes urbanas.

ODS 9 — Industria, innovación e infraestructura

Meta 9.4: De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficiencia y promoviendo tecnologías y procesos ambientalmente racionales.

Indicador 9.4.1: Emisiones de CO₂ por unidad de valor añadido.

Relación con el proyecto: aplicar innovación tecnológica mediante sensores y automatización para mejorar la gestión del riego, optimizar el uso de recursos y favorecer procesos de mantenimiento más sostenibles.

[5] United Nations Department of Economic and Social Affairs. Goal 6: Clean water and sanitation [Internet]. New York: United Nations; 2026 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: <https://sdgs.un.org/goals/goal6>

[6] United Nations Department of Economic and Social Affairs. Goal 9: Industry, innovation and infrastructure [Internet]. New York: United Nations; 2026 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: <https://sdgs.un.org/goals/goal9>

NUESTRA SOLUCIÓN

Sistema de riego automatizado con tecnología IoT diseñado para jardines y parques residenciales, que optimiza el consumo hídrico mediante decisiones basadas en la humedad real del suelo.

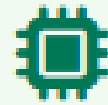
FASE 01



1. Medir

Sensores capacitivos registran la humedad del suelo de forma continua cada 30 segundos con una precisión de $\pm 5\%$.

FASE 02



2. Analizar

El microcontrolador ESP32 procesa las lecturas en tiempo real y las compara contra umbrales de humedad óptimos.

FASE 03



3. Regar

Activación inteligente de actuadores y electroválvulas únicamente cuando el cultivo o suelo lo requiere.

FASE 04



4. Supervisar

Plataforma web accesible que permite visualizar el estado del suelo y ejecutar control manual o remoto en todo momento.

Reemplaza el riego por horario fijo, reduciendo el desperdicio de agua y garantizando la salud del suelo para cuidado de jardines y parques residenciales

REFERENCIAS

- [1] Autoridad Nacional del Agua. ANA pone en marcha política de uso de aguas subterráneas para combatir estrés hídrico [Internet]. Lima: ANA; 2025 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/1107626-ana-pone-en-marcha-politica-de-uso-de-aguas-subterraneas-para-combatir-estres-hidrico>
- [2] Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Consumo promedio de agua potable en Lima es de 134 litros al día por persona, con tendencia decreciente de 13 litros en la última década [Internet]. Lima: SUNASS; 2026 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/1350994-consumo-promedio-de-agua-potable-en-lima-es-de-134-litros-al-dia-por-persona-con-tendencia-decreciente-de-13-litros-en-la-ultima-decada>
- [3] Municipalidad Distrital de Miraflores. Miraflores redujo uso de agua potable para el riego de parques y jardines [Internet]. Miraflores: Municipalidad de Miraflores; 2024 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: <https://www.miraflores.gob.pe/miraflores-redujo-uso-de-agua-potable-para-el-riego-de-parques-y-jardines/>
- [4] United Nations Department of Economic and Social Affairs. Goal 11: Sustainable cities and communities [Internet]. New York: United Nations; 2026 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: <https://sdgs.un.org/goals/goal11>
- [5] United Nations Department of Economic and Social Affairs. Goal 6: Clean water and sanitation [Internet]. New York: United Nations; 2026 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: <https://sdgs.un.org/goals/goal6>
- [6] United Nations Department of Economic and Social Affairs. Goal 9: Industry, innovation and infrastructure [Internet]. New York: United Nations; 2026 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: <https://sdgs.un.org/goals/goal9>

MUCHAS GRACIAS